

Consultas prácticas con JOIN y WHERE

Santiago Peñaranda Mejía

2025

1. Consulta mostrar los pedidos realizados, indicando:

- Nombre del cliente
- Nombre del producto
- Precio
- Fecha del pedido

Para esta consulta la vamos a hacer con estos comandos

```
mysql> SELECT
->     clientes.nombre AS nombre_cliente,
->     productos.nombre AS nombre_producto,
->     productos.precio,
->     pedidos.fecha
-> FROM pedidos
-> INNER JOIN clientes ON pedidos.idcliente = clientes.idcliente
-> INNER JOIN productos ON pedidos.idproducto = productos.idproducto;
```

Explicación del apartado SELECT

```
mysql> SELECT
->     clientes.nombre AS nombre_cliente,
->     productos.nombre AS nombre_producto,
->     productos.precio,
->     pedidos.fecha
```

Aquí lo que le decimos con **SELECT** es selecciona de la tabla **clientes** la columna **nombre** y muéstranosla en el cómo **nombre_cliente** (es como una PREVIEW).

En la siguiente le decimos lo mismo, que nos seleccione de la tabla **productos** la columna **nombre**, que vendría siendo el nombre de los productos y que nos la muestre como **nombre_producto**.

En la siguiente línea de comando le decimos simplemente que nos muestre de la tabla **productos** la columna **precio**.

En la última línea del **SELECT** le decimos simplemente que nos muestre de la tabla **pedidos** la columna **fecha**.

Explicación del apartado FROM y INNER JOIN

```
-> FROM pedidos
-> INNER JOIN clientes ON pedidos.idcliente = clientes.idcliente
-> INNER JOIN productos ON pedidos.idproducto = productos.idproducto;
```

Lo primero que le decimos con el comando **FROM** es que vamos a trabajar con la tabla **pedidos**.

En la segunda línea con el **INNER JOIN** le decimos que haga una unión entre la tabla **pedidos** y **clientes** usando la columna **idcliente** que están en ambas tablas.

```
mysql> SHOW COLUMNS FROM pedidos;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| idpedido   | int  | NO   | PRI | NULL    |       |
| fecha      | date | YES  |     | NULL    |       |
| idcliente  | int  | NO   | MUL | NULL    |       |
| idproducto | int  | YES  | MUL | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SHOW COLUMNS FROM clientes;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| idcliente  | int           | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre     | varchar(100)  | YES  |     | NULL    |               |
| correo     | varchar(100)  | NO   | UNI | NULL    |               |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Y en la siguiente línea le decimos que haga otra entre la tabla **pedidos** y **productos** usando la columna que tienen en común que es **idproducto**.

```
mysql> SHOW COLUMNS FROM pedidos;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type | Null | Key | Default | Extra      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| idpedido   | int  | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| fecha      | date | YES  |     | NULL    |              |
| idcliente  | int  | NO   | MUL | NULL    |              |
| idproducto | int  | YES  | MUL | NULL    |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SHOW COLUMNS FROM productos;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| idproducto | int       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre     | varchar(100) | NO   |     | NULL    |              |
| precio     | decimal(10,2) | NO   |     | NULL    |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Y así es como tenemos este resultado

```
mysql> SELECT
->     clientes.nombre AS nombre_cliente,
->     productos.nombre AS nombre_producto,
->     productos.precio,
->     pedidos.fecha
-> FROM pedidos
-> INNER JOIN clientes ON pedidos.idcliente = clientes.idcliente
-> INNER JOIN productos ON pedidos.idproducto = productos.idproducto;
```

nombre_cliente	nombre_producto	precio	fecha
Tony Stark	Reactor Arc	159.99	2024-05-01
Indiana Jones	Sombrero de arqueólogo	59.90	2024-05-02
Marty McFly	Hoverboard antigraavedad	199.95	2024-05-03
Harry Potter	Varita mágica	39.99	2024-05-04
Frodo Bolsón	Escudo circular metálico	119.95	2024-05-05
Agente J	Pistola neuralizadora	249.99	2024-05-06

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

2. Mostrar todos los clientes, incluso aquellos que no han realizado ningún pedido

- Columnas: nombre y correo electrónico del cliente, nombre del producto (si lo hay), fecha del pedido (si lo hay)

```
mysql> SELECT
->     clientes.nombre AS nombre_cliente,
->     clientes.correo,
->     productos.nombre AS nombre_producto,
->     pedidos.fecha
-> FROM clientes
-> LEFT JOIN pedidos ON clientes.idcliente = pedidos.idcliente
-> LEFT JOIN productos ON pedidos.idproducto = productos.idproducto;
```

nombre_cliente	correo	nombre_producto	fecha
Tony Stark	ironman@starkindustries.com	Reactor Arc	2024-05-01
Leia Organa	leia@alderaan.gov	NULL	NULL
Indiana Jones	marty@timetravel.net	Sombrero de arqueólogo	2024-05-02
Marty McFly	indy@archeo.org	Hoverboard antigravedad	2024-05-03
Harry Potter	harry@hogwarts.edu	Varita mágica	2024-05-04
Frodo Bolsón	frodo@shire.me	Escudo circular metálico	2024-05-05
Steve Rogers	steve@avengers.org	NULL	NULL
Bridget Jones	bridget@diary.uk	NULL	NULL
Agente J	j@meninblack.gov	Pistola neuralizadora	2024-05-06

9 rows in set (0.00 sec)

3. Mostrar todos los productos, hayan sido comprados o no

- Columnas: nombre del producto, precio, nombre del cliente (si lo hay)

```
mysql> SELECT
->     productos.nombre AS nombre_producto,
->     productos.precio,
->     clientes.nombre AS nombre_cliente
-> FROM pedidos
-> RIGHT JOIN productos ON pedidos.idproducto = productos.idproducto
-> LEFT JOIN clientes ON pedidos.idcliente = clientes.idcliente;
```

nombre_producto	precio	nombre_cliente
Reactor Arc	159.99	Tony Stark
Sombrero de arqueólogo	59.90	Indiana Jones
Sable láser rojo	129.50	NULL
Hoverboard antigravedad	199.95	Marty McFly
Gafas de sol negras	45.00	NULL
Varita mágica	39.99	Harry Potter
Capa de invisibilidad	149.00	NULL
Escudo circular metálico	119.95	Frodo Bolsón
Pistola neuralizadora	249.99	Agente J
Diario con candado	24.95	NULL

10 rows in set (0.00 sec)

4. Mostrar solo los pedidos realizados a partir del 4 de mayo de 2024

- Columnas: nombre del cliente, producto, precio, fecha del pedido

```
mysql> SELECT
->     clientes.nombre AS nombre_cliente,
->     productos.nombre AS nombre_producto,
->     productos.precio,
->     pedidos.fecha
-> FROM pedidos
-> INNER JOIN clientes ON pedidos.idcliente = clientes.idcliente
-> INNER JOIN productos ON pedidos.idproducto = productos.idproducto
-> WHERE pedidos.fecha >= '2024-05-04';
```

nombre_cliente	nombre_producto	precio	fecha
Harry Potter	Varita mágica	39.99	2024-05-04
Frodo Bolsón	Escudo circular metálico	119.95	2024-05-05
Agente J	Pistola neuralizadora	249.99	2024-05-06

3 rows in set (0.02 sec)

5. Mostrar los clientes que no han realizado ningún pedido

- Columnas: nombre del cliente, email

```
mysql> SELECT
->     clientes.nombre AS nombre_clientes,
->     clientes.correo
-> FROM clientes
-> LEFT JOIN pedidos ON clientes.idcliente = pedidos.idcliente
-> WHERE pedidos.idpedido IS NULL;
```

nombre_clientes	correo
Leia Organa	leia@alderaan.gov
Steve Rogers	steve@avengers.org
Bridget Jones	bridget@diary.uk

3 rows in set (0.00 sec)

6. Mostrar los productos que no han sido vendidos

- Columnas: nombre del producto, precio

```
mysql> SELECT
->     productos.nombre AS nombre_producto,
->     productos.precio
-> FROM productos
-> LEFT JOIN pedidos ON productos.idproducto = pedidos.idproducto
-> WHERE pedidos.idproducto IS NULL;
```

nombre_producto	precio
Sable láser rojo	129.50
Gafas de sol negras	45.00
Capa de invisibilidad	149.00
Diario con candado	24.95

4 rows in set (0.01 sec)

Santiago Peñaranda mejía...